

한국가스공사 상임감사위원

시정요구 · 통보

일련번호 제22-건설안전종합-10호

제목 건설공사 설계변경 단가 산정 미흡

소관부서 ●●●●본부 ♥♥·♣♣안전건설단, □□□□처

조치부서 ♥♥안전건설단, ♣♣안전건설단, □□□□처

내용

1. 업무 개요

♥♥안전건설단 □□안전건설사무소(구 □□지역본부 ☒☒보전부)와 ▲▲안전건설사무소는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 관할지역 배관이설 및 천연가스 공급시설 건설공사의 설계변경 및 정산업무를 담당하면서,

□□안전건설사무소는 2021. 11. 25. “⚙⚙~☒☒(ⓈⓈ사거리)구간 배관이설공사”(계약기간: 2020. 4. 21.~2021. 11. 30.)의 준공 전 설계변경에 따른 계약금액 조정을 완료하였고, ▲▲안전건설사무소는 2022. 6. 27. “▼▼~▽▽ 천연가스 공급시설 제1공구 건설공사”(계약기간: 2020. 9. 21.~2022. 6. 30.)의 2차 설계변경에 따른 계약금액 조정을 완료하였다.

또한 ♣♣안전건설단 ♯♯부는 토목·건축 시공 및 안전·품질·공정관리 업무를 담당하면서 “▷▷기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사”(계약기간: 2021. 7. 23.~2025. 12. 31., 이하 “▷▷저장탱크공사”라 한다)를 관리하고 있다.

2. 주·야간 단순변경 등 신규비목 적용 부적정

가. 관련규정 및 판단근거

「공사계약일반조건」 제20조 제1항에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 하며, 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하고 산출내역서에 없는 품목 또는 비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다고 되어 있다.

다만 동 기준 제20조 제2항에 따르면 발주기관이 설계변경을 요구한 경우 (계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우 포함)에는 제1항에도 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의¹⁾하여 결정하도록 되어 있다.

한편  질의회신(2016. 4. 16.) 사례를 참조하면 신규비목이 발생하거나 물량 증가분에 해당하지 아니하는 야간공사에서 주간공사로의 단순 공정계획이 변경된 경우에는 야간 할증부문만 제외하여 단가를 산정해야 한다고 명시하고 있다.

또한 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 신규비목에 대한 단가를 적용할 때 당초 산출내역서에 있는 재료비의 규격이 변동되었으나 그에 따른 노무비 비목의 변동이 없는 경우에는 해당공종의 재료비에 대하여만 신규비목 단가로 적용하도록 되어 있다(2918. 4. 2., 1997. 7. 2., 1995. 7. 15.).

1) 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50을 적용

따라서 ♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소와 ▲▲안전건설사무소는 물량증가 없는 야간에서 주간으로의 단순한 공정계획 변경 또는 노무량 및 경비의 변경이 발생하지 않는 단순 재료의 규격의 변경으로 인한 계약금액 조정 시 신규비목 부당 적용으로 불필요하게 공사비가 증액되지 않도록 주의해야 할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

■■안전건설사무소는 “⚙⚙~⚙⚙(ⓈⓈ사거리)구간 배관이설공사”의 작업을 야간에서 주간으로 단순 설계변경하면서 야간할증만 제외하여 계약금액을 조정하지 않고 재료비, 노무비, 경비를 모두 신규비목으로 적용하여 단가를 산정하였다.

그 결과 일부 비목의 경우 주간공사로 변경됨에도 노무비 할증이 고려된 당초 야간공사 기준의 계약단가보다 고가의 신규비목 단가가 산정되는 등 【표 1】과 같이 공사비 45,617,152(간접비/부가세 포함)원을 과다 정산하였다.

【표 1】 ‘⚙⚙~⚙⚙ 배관이설공사’ 공사비 산출 비교

[단위: 원, 간접비/부가세 포함]

구 분	당 초 (신규단가 적용)	정 정 (야간할증만 제외)	차 액
직접비	959,376,357	928,415,635	30,960,722
간접비 (정산분/부가세 포함)	808,583,976	793,927,546	14,656,430
총 액	1,767,960,333	1,722,343,181	45,617,152

※ 출처: ■■안전건설사무소 제출자료 재구성

또한 ▲▲안전건설사무소는 “▼▼~▽▽ 천연가스 공급시설 제1공구 건설공사”의 2차 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 시행하면서 물량의 증가가 없는 단순 주·야간 변경과 시공방법(노무량 및 경비)의 변동이 없는 사급자재(중소기업제

품 직접구매자재) 규격 변경 시 신규비목을 적용하였고, 그 결과 【표 2】와 공사비 62,513,000원(간접비/부가세 포함) 과다 계상하였다.

【표 2】 ‘▼▼~▽▽ 1공구’ 공사비 산출 비교

[단위: 원, 간접비/부가세 포함]

구 분	당 초 (신규단가 적용)	정 정 (계약단가 적용)	차 액
직접비	1,220,721,232	1,172,345,819	48,375,412
간접비 (정산분/부가세 포함)	372,947,768	358,810,181	14,137,588
총 액	1,593,669,000	1,531,156,000	62,513,000

※ 출처: □□안전건설사무소 제출자료 재구성

3. 일위대가의 과다·과소 적용 및 누락 등에 의한 설계변경 부적정

가. 관련규정 및 판단근거

「공사계약일반조건」 제2조에 제4호에 따르면 “설계서”라 함은 공사이방서, 설계도면, 현장설명서, 공사기간의 산정근거 및 공종별 목적물 물량내역서(가설물의 실체에 소요되는 물량을 포함한다, 이하 “물량내역서”라 한다)를 말한다고 되어 있다.

또한 동 규정 제19조 제1항에 따르면 설계변경은 ① 설계서의 내용이 불분명하거나, 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, ② 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, ③ 새로운 기술, 공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, ④ 기타 당공사가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 한한다고 되어 있다.

따라서 ♣♣안전건설단 ㄸㄸ부는 동 규정 제19조의 제1항의 각 호의 사유에 해당하는 경우 설계변경을 시행하되, 설계서가 아닌 일위대가의 과다·과소 적용 및 누락 등을 근거로 설계변경을 시행하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

시공사인 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠(주) 등은 ▷▷저장탱크공사의 예정공정표를 작성, 제출하면서 당초 2022. 11. 01.부터 저장탱크 기초 말뚝공사를 착공토록 계획하였으나, 인허가 지연²⁾으로 기초 말뚝공사는 2022. 2. 3.부터 실 착공 되었다.

이에 시공사는 당초 예정공정표대로 반입하기로 계획된 강관말뚝의 적기 사용이 불가능함에 따라 2022. 5. 12. 적하 공간 확보 및 적하용 받침침목(H형강) 반영요청에 대한 실정보고서를 제출하였고, 건설사업관리기술인은 강관말뚝 적하용 받침침목 사용에 대한 기술검토의견서를 ♣♣안전건설단 ΨΨ부에 보고하였으며, 이에 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 적하용 받침침목 추가 임대에 대한 설계변경 방침을 결정, 승인하였다.

한편 ▷▷저장탱크공사의 물량내역서의 비목 중 기초 강관말뚝 시공과 관련된 비목은 ‘강관말뚝 적하(현장 또는 야적장)’, ‘파일천공’, ‘강관말뚝 항타’ 등 주요 공종 단위로 구성되어 있으며, 따라서 ‘강관말뚝 적하’ 시 소요되는 부속자재인 적하용 받침침목의 재료비가 물량내역서에 별도 비목으로 구성되어 있지 않다는 사실로서 설계서의 누락이라 판단하기 보다는 ‘강관말뚝 적하(현장 또는 야적장)’ 등 비목의 일부분으로 포함되어 있다고 해석함이 타당하다.

그런데 시공사는 약 3개월(2021. 11. 01.~2022. 2. 2.)의 착공 지연으로 현장에 강관말뚝을 당초 계획 대비 초과 적재하기 위한 ‘받침침목 추가 임대 건’을 설계변경을 요청하면서 당초 계획 대비 증가되는 소요량에 대해서만 수량을 청구하지 않고, 일위대가에 받침침목 품이 누락되어 있다는 사유로 설계서의 누락이라 판단하여 전체 받침침목 소요량에 대하여 임대료를 산정 청구하였다.

2) 시공사는 말뚝공사 착수지연이 계약상대자의 책임 없는 사유에 해당하며 장비 및 인력 대기비용 등 약 52. 7억 원의 추가비용이 발생하였다는 검토보고서를 제출하였음(2022. 04. 27.)

그런데 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 이에 대한 면밀한 검토 없이 전체 받침침목 소요량을 그대로 인정하여 설계변경을 승인하였고, 그 결과 【표 3】 과 같이 공사비 21,562,839원(간접비/부가세 포함)이 과다 계상되었다.

【표 3】 강관파일 적하용 받침침목 추가임대비 산정 현황

[단위: 원, 간접비/부가세 포함]

구 분	당 초			정 정			차 액
	수량(톤)	단 가 (천 원/톤)	공사비	수량(톤)	단 가 (천 원/톤)	공사비	
받침침목 임대료 (3개월)	245.726	177	43,493,385	153.486	177	27,167,312	16,302,073
간접비/부가세			14,014,559			8,753,793	5,260,766
합 계			57,442,944			35,880,105	21,562,839

※ 출처: ♣♣안전건설단 ΨΨ부 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소는 “⚙️~⚙️ 배관이설공사”의 경우 준공 완료된 건으로서 당시 야간에서 주간 공중으로의 변경 시 타 공사 병행작업 시행 및 교통통제 등 연속적인 작업에 어려움이 있었고 이를 감안하여 계약금액 조정을 진행하는 과정에서 주·야간 변경에 따른 신규비목 적용하였다는 의견을 제시하였으며, 다만 신규비목을 적용하는 과정에서 □□□□ 질의회신(2016. 4. 16.) 내용에 대한 충분한 조율이 미흡했다는 점을 인정하며 감사의견에 따라 시공사인 (주)❖❖❖❖❖❖❖❖과의 원만한 협의를 통하여 증액 공사비 중 15,000,000원을 환수키로 합의하였다는 의견을 제시하였다.

♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소는 감사결과에 동의하면서 신규비목 적용으로 과다 계상된 62,523,000원을 추후 계약금액 조정 시 감액하겠다는 의견을 제시하였다.

♣♣안전건설단 ♣♣부는 감사결과와 관련하여 별도 의견을 제시하지 않았다.

한편 □□□□처 ◇◇◇◇부는 주·야간 단순 공정계획 변경 및 과도하게 세분화된 비목으로 인해 설계변경 시 불필요한 신규비목이 발생함에 따라 공사 시방서에 주야간 단순 공정계획 변경 시 계약금액 조정 방법을 명시하고, 물량 내역서의 비목수를 최소화하여 경미한 규격변경 발생에 따른 신규비목 발생을 최소화하도록 보완하겠다는 설계개선 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♥♥안전건설단장은

- ① 야간공사를 주간공사로 변경하면서 단가협의를 미흡하게 하여 증액된 공사비 중 계약상대자와 원만한 협의를 통하여 감액키로 합의한 15,000,000원을 환수하기 바라며, (시정)
- ② 시공방법의 변경이 없는 단순 사급자재의 규격 변경으로 인한 계약금액 조정 시 신규비목을 적용하는 등 과다 계상된 공사비 62,513,000원을 감액하시기 바랍니다. (시정)

♣♣안전건설단장은

받침침목 임대비 설계변경 시 증가된 물량을 미흡하게 산정하여 과다 계상된 공사비 21,562,839원을 감액하시기 바랍니다. (시정)

□□□□처장은

주·야간 단순 변경 및 과도하게 세분화된 비목으로 불필요한 신규비목이 발생하지 않도록 설계측면의 개선방안을 도출하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

♥♥안전건설단 ▣▣안전건설사무소 (시정_환수)

♥♥안전건설단 ▲▲안전건설사무소 (시정_감액)

♣♣안전건설단 ψ ψ부 (시정_감액)

▣▣▣▣처 ◈◈◈◈부 (통보)